ورقة عمل: قوانين الأسس (ضرب القوى) وخاصية التوزيع في ضرب ثنائيتي حد

تدريب على المهارتين التاسعة والعاشرة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

9 قوانين الأسس (ضرب القوى)
$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

10 خاصية التوزيع في ضرب ثنائيتي حد
$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

اسم الطالب: ----------

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 المهارة 9

ناتج $x^3 \cdot x^5$ هو:

أ x^8 ب x^{15} ج $2x^8$ د x^2

مساحة للحلّ

2 المهارة 9

ناتج $2x^4 \cdot 3x^2$ هو:

أ $5x^6$ ب $6x^8$ ج $6x^6$ د $6x^2$

مساحة للحلّ

3 المهارة 9

ناتج $a^2b \cdot a^3b^4$ هو:

أ a^5b^4 ب a^6b^4 ج a^5b^5 د a^6b^5

مساحة للحلّ

4 المهارة 9

ناتج $(-2x^3)(4x)$ هو:

أ $-8x^4$ ب $8x^4$ ج $-8x^3$ د $2x^4$

مساحة للحلّ

5 ناتج $x \cdot x \cdot x^2$ هو: المهارة 9

أ x^2 ب x^3 ج x^4 د $3x^2$

مساحة للحلّ

6 ناتج $2^5 \cdot 2^3$ هو: المهارة 9

أ 4^8 ب 2^{15} ج 2^8 د 4^{15}

مساحة للحلّ

7 ناتج $(x+2)(x+6)$ هو: المهارة 10

أ $x^2+8x+12$ ب x^2+12

ج $x^2+12x+8$ د x^2+8x+8

مساحة للحلّ

8 ناتج $(x-3)(x+7)$ هو: المهارة 10

أ $x^2-4x-21$ ب $x^2+4x-21$

ج x^2-21 د $x^2+10x-21$

مساحة للحلّ

9 ناتج $(x-5)^2$ هو: المهارة 10

أ x^2-25 ب x^2+25

ج $x^2-10x+25$ د $x^2-5x+25$

مساحة للحلّ

10 ناتج $(2x+3)(x-4)$ هو: المهارة 10

أ $2x^2-5x-12$ ب $2x^2+5x-12$

ج $2x^2-12$ د $2x^2-11x-12$

مساحة للحلّ

11 ناتج $(x+9)(x-9)$ هو: المهارة 10

أ x^2-81 ب x^2+81

ج $x^2-18x-81$ د x^2-18

مساحة للحلّ

12 ناتج $(x+4)(2x+1)$ هو: المهارة 10

أ $2x^2+9x+4$ ب $2x^2+8x+4$

ج $2x^2+5x+4$ د $3x^2+9x+4$

مساحة للحلّ

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

المهارة 9

1 عند ضرب قوتين لهما الأساس نفسه _____ الأسس.

المهارة 9

2 $y^6 \cdot y^4 =$ _____

المهارة 9

3 $5x^2 \cdot 4x^7 =$ _____

المهارة 9

4 $x^5 \cdot$ _____ $= x^8$

المهارة 9

5 $(3a^2b)(-2ab^3) =$ _____

المهارة 10

6 $(x+1)(x+5) = x^2 +$ _____ $+ 5$

المهارة 10

7 $(x-4)(x-2) = x^2 - 6x +$ _____

المهارة 10

8 $(x+6)^2 = x^2 +$ _____ $+ 36$

المهارة 10

9 $(2x-1)(x+3) =$ _____

المهارة 10

10 $(x-7)(x+7) =$ _____

القسم الثالث أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول المهارة التاسعة: بسّط كل مقدار مستخدمًا قوانين الأسس

أ) $4x^3 \cdot 7x^6$

ب) $(-3a^4b^2)(5ab^6)$

ج) $2x^2 \cdot 3x \cdot x^4$

د) $(xy^2)(x^3y)(2y)$

السؤال الثاني المهارة التاسعة: أجب عن كل مما يأتي

أ) احسب $3^4 \cdot 3^2$

ب) أوجد n إذا كان $x^n \cdot x^3 = x^{10}$

ج) أوجد مساحة مستطيل طوله $4x^3$ وعرضه $3x^2$

السؤال الثالث المهارة العاشرة: أوجد ناتج الضرب في أبسط صورة

أ) $(x + 7)(x + 3)$

ب) $(x - 6)(x + 2)$

ج) $(2x + 5)(x - 1)$

د) $(x + 4)^2$

هـ) $(3x - 2)(2x - 3)$

السؤال الرابع المهارة العاشرة: أوجد ناتج الضرب

أ) $(x - 8)(x + 8)$

ب) $(5x + 1)(5x - 1)$

ج) $2(x + 3)(x - 1)$

السؤال الخامس تطبيق حياتي على المهارتين

أ) مستطيل طوله $(x + 5)$ سم وعرضه $(x - 2)$ سم. اكتب مساحته في أبسط صورة، ثم احسبها عندما $x = 6$.

ب) مربع طول ضلعه $(2x + 3)$ م. اكتب مساحته في أبسط صورة، ثم احسبها عندما $x = 1$.

السؤال السادس اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) كتب خالد: $x^2 \cdot x^4 = x^8$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

ب) كتب سالم: $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. هل إجابته صحيحة؟ برّر.

ج) أوجد قيمتي a و b إذا كان $(x + a)(x + 2) = x^2 + 7x + b$

د) احسب 98×102 ذهنيًا بكتابته على صورة ضرب ثنائيتي حد.